

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 311

선형이 더 잘 빌린다

빌림이 나무에만 있을 것이라 예측하고 졌다 --- 여섯 정식화가 다 같은 만큼 빌리고 문턱을 넘는 것은 선형쪽이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 310이 “달력 갈래의 다섯째 후보”를 남겼다 — 달력은 도메인마다 다르게 작동하고(웹툰 · 애니에서 새롭고 세계애니 · 도서에서 아니다) 나무만 그 조건부를 표현하므로 빌림이 나무 전용일 것이라는 가설이다. 선형은 달력 계수를 하나로 묶으니 옮길 것이 없다고 봤다. 졌다. 틀렸다. 정식화 여섯이 도서에서 다 같은 만큼 빌린다 — 나무 F18 0.1263 · F8 0.1123, 선형 F6 0.1143 · F9 0.1045 · F21 0.1111, 섞음 F23 0.1350. 묶으로도 31~37% 로 붙어 있다. 그리고 문턱을 넘는 것은 선형쪽이다 — 도메인 문턱 $|t| > 2.77$ 을 F6 3.52 · F9 3.45 · F21 3.30 · F23 3.14 가 넘고 나무 둘은 2.64 · 2.71 로 못 넘는다. 선형의 짝SE 가 더 작기 때문이다 (0.030~0.034 대 0.042~0.048). 그러니 가설이 뒤집힌 정도가 아니라 반대다. 생각해 보면 당연하다 — 묶인 계수야말로 순수한 빌림이다. 폴링 선형은 달력 계수 하나를 전 도메인에서 적합하고 그 계수는 웹툰 · 애니가 정한다. 도서 행은 남이 정한 계수를 그대로 받는다. 나무는 오히려 도메인 조건부를 만들 수 있어 덜 빌릴 수도 있다. 덤으로 노트 303의 관측이 처음으로 문턱을 넘었다 — 그때 F18 $t = -2.87$ 로 아슬아슬했던 것이 선형에서 3.5 다.

1. 가설은 나무 전용이었다

노트 310의 마지막 절이 오래 열린 갈래(“달력이 왜 트리에서만 되는지”, 설명 넷 실패)에 다섯째 후보를 붙였다.

달력은 도메인마다 다르게 작동한다
(웹툰 · 애니 “새롭다” · 세계애니 · 도서 아님)
나무만 그 조건부를 표현한다
⇒ 빌림도 나무에만 있어야 한다

논리가 깔끔해 보였다. 선형은 달력 계수를 하나로 묶으니 “웹툰에서 배운 달력 구조를 도서 행에 옮긴다”는 말이 성립할 자리가 없어 보였다.

방법. 노트 303 · 310과 같다 — 도서의 “안 오른다” 측 아홉을 도서에서만 끄고(값 0.5 · 표시자 0) 유보 ρ 가 얼마나 내려가는지 본다. 정식화만 갈아 끼운다.

2. 여섯이 다 같은 만큼 빌린다

정식화	무리	원래	막음	빌림	t	몫
F18	나무	0.3895	0.2632	0.1263	-2.64	32%
F8	나무	0.3675	0.2552	0.1123	-2.71	31%
F6	선형	0.3108	0.1965	0.1143	-3.52	37%
F9	선형	0.3055	0.2010	0.1045	-3.45	34%
F21	선형	0.3118	0.2007	0.1111	-3.30	36%
F23	섞음	0.3754	0.2404	0.1350	-3.14	36%

빌린 양이 0.1045~0.1350 으로 붙어 있다. 몫도 31~37%다. 무리로 갈리지 않는다.

그리고 문턱을 넘는 것은 선형쪽이다. 도메인 문턱 $|t| > 2.77$ (노트 275 · 282)을 F6 · F9 · F21 · F23 이 넘고 나무 둘은 못 넘는다. 값이 비슷한데 t 가 갈리는 이유는 짝SE 다.

	무리	빌림	짝SE
나무	0.1123 ~ 0.1263	0.042 ~ 0.048	
선형	0.1045 ~ 0.1143	0.030 ~ 0.034	

노트 296이 잦 것과는 같은 무늬다 — 나무는 같은 자료 변화에 크고 방향 없는 반응을, 선형은 작고 한 방향인 반응을 낸다. 그때는 팝업 16행에서 여덟 배였고, 여기서는 도서 163행에서 한 배 반이다.

3. 생각해 보면 반대여야 했다

내가 생각한 것	빌림 = 도메인 조건부 구조를 옮기는 것 ⇒ 나무만 가능
실제	빌림 = 남이 정한 계수를 받는 것 ⇒ 묶인 계수가 제일 순수하다

폴링 선형(F6)은 달력 계수 하나를 전 도메인에서 적합한다. 그 계수는 행 수로 웹툰 2,106 · 애니 1,467 이 정하고 도서 80 은 거의 못 정한다. 도서 행은 남이 정한 계수를 그대로 받는다 — 그것이 빌림의 정의 그대로다. 나무는 오히려 도메인 조건부를 만들 수 있으므로 덜 빌릴 여지가 있다. 실제로 나무 둘의 빌린 몫(31 · 32%) 이 선형 셋(34 · 36 · 37%)보다 조금 낮다 — 다만 그 차이는 짝SE 안이다.

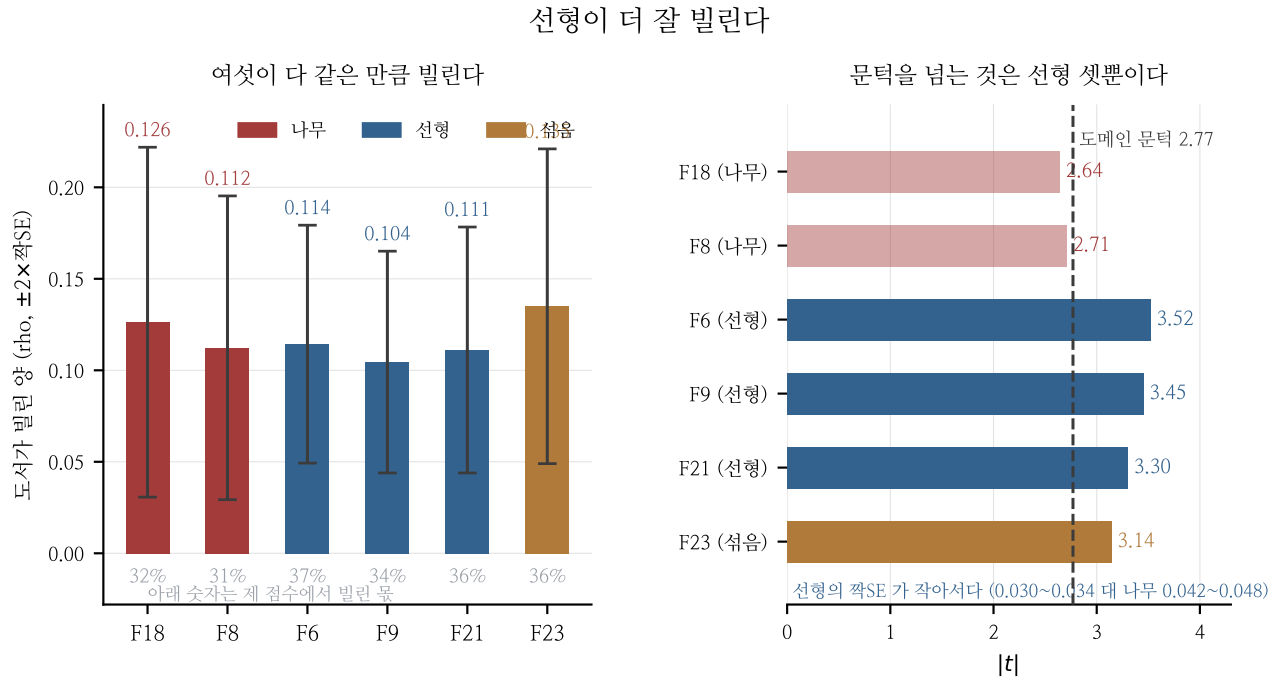


Figure 1: 왼쪽 — 정식화별로 도서가 빌린 양($\pm 2 \times$ 짝SE, 부트스트랩 400). 오른쪽 — 같은 것의 $|t|$ 와 도메인 문턱.

그래서 달력 갈래의 다섯째 후보는 죽는다. 달력이 나무에서만 되는 이유가 “나무만 빌릴 수 있어서”는 아니다. 선형도 빌리고 오히려 더 안정적으로 빌린다. 설명 다섯째도 실패다 — 관측으로 둔다.

4. 덤 --- 노트 303의 관측이 문턱을 넘었다

노트 303이 도서 빌림을 $t = -2.87$ 로 냈고 도메인 문턱 2.77 을 겨우 넘었다(위키 정정 뒤 다시 재니 -2.54 로 못 넘었다). 선형에서는 3.30~3.52 다.

노트	t	
303 (F18, 정정 전)	-2.87	겨우 넘음
309 대조 (F18, 정정 후)	-2.54	못 넘음
311 (F6)	-3.52	넘음

빌림이라는 현상 자체가 처음으로 확실해졌다. 정식화를 갈아 끼우는 것이 표본을 늘리는 것과 같은 일을 했다 — 잡음이 작은 자로 다시 켤 것이다.

남은 것.

갈래	왜
빌림은 선형으로 재라	짝SE 가 3분의 2다
편당도 여섯 정식화로	도서와 같은 무늬인가
달력 갈래	설명 다섯째도 실패 — 관측으로
피쳐 위약의 꼬리	다섯 건이 답을 정한다

규약. 현상을 재는 자를 고를 때 잡음이 작은 자를 쓰라 — 그 자가 챔피언이 아니어도. 이 실험실은 판 ρ 로 F18 을 챔피언으로 뽑았고 그래서 모든 것을 F18 로 켜다. 그

런데 빌림이라는 현상은 F6 이 훨씬 뚜렷하게 보여 준다 (짝SE 0.032 대 0.048). 순위를 정하는 자와 현상을 재는 자는 같을 이유가 없다. 그리고 깔끔한 논리를 재 보라 — “선형은 조건부를 못 하니 못 빌린다”가 너무 그럴듯해서 안 켜면 반대 방향을 못 봤을 것이다.